Notas de Aula 7: Custos de Produção

Introdução à Economia – Capítulo 13 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: o que são custos de produção?

Nas aulas anteriores, estudamos como consumidores e produtores interagem no mercado. Agora vamos "entrar dentro da firma" e entender como ela decide **quanto produzir** e a que **custo**. Essa análise é fundamental para compreender a oferta de mercado.

O ponto de partida é simples: firmas existem para **produzir bens e serviços**, e seu objetivo é **maximizar o lucro**. Para isso, precisam entender seus custos.

Lucro da firma

$$\text{Lucro} = \text{Receita Total} - \text{Custo Total}$$

A **receita total** (RT) é o valor que a firma recebe pela venda: $RT = P \times Q$. O **custo total** (CT) é tudo que a firma gasta para produzir — incluindo custos que não envolvem pagamento direto em dinheiro.

2 Custos explícitos e implícitos

Nem todos os custos aparecem na conta bancária da empresa. Economistas distinguem dois tipos:

- **Custos explícitos:** pagamentos diretos em dinheiro — salários, aluguel, matéria-prima, contas de luz.
- **Custos implícitos:** o que o dono **deixa de ganhar** ao usar seus recursos na firma — o salário que teria em outro emprego, o aluguel que receberia pelo imóvel próprio, o rendimento do capital investido.

Custo de oportunidade

O custo total de uma atividade é tudo aquilo que se **abre mão** para realizá-la. Inclui tanto os custos explícitos (pagamentos diretos) quanto os implícitos (oportunidades perdidas).

2.1 Exemplo: Dona Marta abre uma padaria

Dona Marta largou o emprego de gerente (salário de R$ 3.000/mês) para abrir uma padaria num imóvel próprio (poderia alugar por R$ 2.000/mês).

Item	**Valor mensal**
Receita total	R$ 15.000
Custos explícitos:	
Ingredientes	R$ 4.000
Funcionários	R$ 5.000
Luz/água/gás	R$ 1.000
Subtotal explícito	R$ 10.000
Custos implícitos:	
Salário abdicado	R$ 3.000
Aluguel abdicado	R$ 2.000
Subtotal implícito	R$ 5.000
Custo total (econômico)	**R$ 15.000**

2.2 Lucro econômico vs. lucro contábil

- **Lucro contábil** = Receita − custos explícitos = 15.000 − 10.000 = **R$ 5.000**
- **Lucro econômico** = Receita − custos explícitos − custos implícitos = 15.000 − 15.000 = **R$ 0**

O contador diria que Dona Marta tem lucro de R$ 5.000. O economista diria que o lucro é **zero** — ela não está ganhando nada *além* do que ganharia na melhor alternativa disponível. Se o lucro econômico fosse **negativo**, ela estaria melhor voltando ao emprego anterior.

Lucro econômico zero não é ruim

Lucro econômico zero significa que a firma cobre **todos** os seus custos de oportunidade. O dono está ganhando exatamente o que ganharia na melhor alternativa. Não é um resultado ruim — é o "ponto de equilíbrio" do economista.

Teste seu entendimento

1. João é advogado e ganha R$ 8.000/mês. Ele está pensando em largar tudo para abrir uma lanchonete. Estima receita de R$ 12.000/mês e custos explícitos de R$ 6.000/mês. Qual é o lucro econômico de João? Ele deveria abrir a lanchonete?

2. Maria tem uma barraca de feira. Ela investiu R$ 20.000 (que rendiam R$ 200/mês na poupança) e largou um emprego de R$ 2.000/mês. Se a barraca dá receita de R$ 5.000/mês e custos explícitos de R$ 2.500/mês, qual é o lucro econômico?

3 Função de produção e produto marginal

3.1 Função de produção

A **função de produção** mostra a relação entre a quantidade de insumos usados e a quantidade produzida. Vamos usar um exemplo simples: a padaria de Dona Marta.

- **Insumo variável:** número de padeiros contratados
- **Insumos fixos:** forno, bancada, espaço da padaria
- **Produto:** pães por dia

Padeiros (L)	Pães/dia (Q)	Produto marginal (PMg)
0	0	—
1	50	50
2	90	40
3	120	30
4	140	20
5	150	10

Produto marginal

O **produto marginal** (PMg) é o acréscimo na produção quando se adiciona **mais uma unidade** de insumo:

$$PMg = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

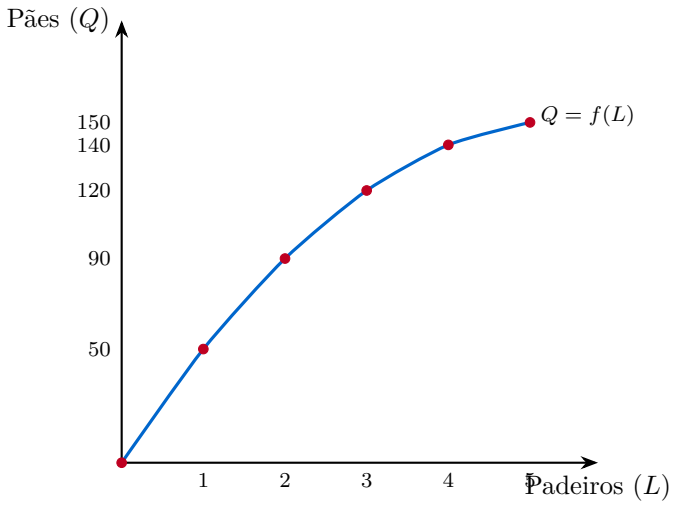
O primeiro padeiro produz 50 pães. O segundo acrescenta apenas 40, o terceiro 30, e assim por diante.

3.2 Produto marginal decrescente

Observe que o PMg **diminui** à medida que mais padeiros são contratados. Isso é a **lei dos rendimentos marginais decrescentes**: quando se adiciona mais de um insumo mantendo os outros fixos, o produto marginal desse insumo diminui.

Intuição — muitos padeiros na mesma cozinha:

- O 1º padeiro tem o forno e a bancada só para ele — produz muito.
- O 2º padeiro divide os equipamentos — ainda produz bastante, mas menos que o primeiro.
- O 5º padeiro: a cozinha está lotada, ele fica esperando o forno, tropeça nos colegas — produz pouquíssimo a mais.



A curva da função de produção é **côncava** (se "achata"): cada padeiro adicional acrescenta menos à produção. Essa é a manifestação gráfica dos rendimentos decrescentes.

Padaria da esquina

Imagine a padaria do seu bairro. O dono tem 2 fornos e contrata padeiros.

Perguntas:

1. Se ele contratar 1 padeiro por forno, a produção será alta. E se contratar 5 padeiros por forno?
2. Que solução resolveria o problema dos rendimentos decrescentes? (Dica: pense nos insumos fixos.)
3. Essa "solução" é de curto ou longo prazo? Por quê?

Ponto-chave: os rendimentos decrescentes ocorrem no **curto prazo**, quando pelo menos um insumo é fixo. No longo prazo, a firma pode comprar mais fornos, alugar espaço maior, etc.

4 Custos fixos, variáveis e totais

4.1 Tipos de custo

Custos fixos e variáveis

- **Custo fixo (CF):** não muda com a quantidade produzida. Exemplos: aluguel, seguro, prestação do equipamento.
- **Custo variável (CV):** muda com a quantidade produzida. Exemplos: matéria-prima, energia, salários por produção.
- **Custo total:** $CT = CF + CV$

4.2 Tabela de custos da padaria

Vamos usar dados numéricos para a padaria de Dona Marta. O custo fixo é R$ 100/dia (aluguel + equipamentos).

Q	CF	CV	CT	CMg	CMe	CFMe	CVMe
0	100	0	100	—	—	—	—
1	100	10	110	10	110,0	100,0	10,0
2	100	24	124	14	62,0	50,0	12,0
3	100	44	144	20	48,0	33,3	14,7
4	100	72	172	28	43,0	25,0	18,0
5	100	110	210	38	42,0	20,0	22,0
6	100	160	260	50	43,3	16,7	26,7
7	100	224	324	64	46,3	14,3	32,0
8	100	304	404	80	50,5	12,5	38,0

Observe alguns padrões importantes:

- O **CF é constante** em R$ 100 para qualquer nível de produção.
- O **CV total** cresce com a produção, e o **CV por unidade** (CVMe) é **sempre crescente**: cada padeiro adicional produz menos que o anterior (rendimentos decrescentes), então o custo variável por unidade vai subindo continuamente.
- O **CT = CF + CV**, então o CT e o CV têm a mesma forma — o CT é simplesmente o CV deslocado para cima em R$ 100.

4.3 O custo variável por unidade (CVMe)

O **custo variável médio** (CVMe = CV/Q) mostra quanto custa, em média, a parte variável de cada unidade. Observe na tabela que o CVMe é **sempre crescente** (de 10 a

38):

- Cada padeiro adicional produz **menos** que o anterior (rendimentos marginais decrescentes), então o custo variável por unidade **sobe continuamente**.
- Não há fase inicial de queda: desde a primeira unidade, os rendimentos decrescentes já atuam, elevando o CVMe a cada padeiro contratado.

Esse comportamento do CVMe reflete diretamente o **produto marginal decrescente**: como cada trabalhador adicional é menos produtivo, o custo variável por unidade só aumenta.

5 Custo marginal

Custo marginal (CMg)

O **custo marginal** é o acréscimo no custo total quando se produz **mais uma unidade**:

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

O CMg responde à pergunta mais importante para a firma: **"quanto custa produzir mais um?"**

Exemplo: ao passar de $Q = 3$ para $Q = 4$:

$$CMg = \frac{172 - 144}{4 - 3} = \frac{28}{1} = \text{R\$}\,28$$

Observe na tabela que o CMg é **sempre crescente** (de 10 a 80). Isso reflete diretamente os rendimentos marginais decrescentes: cada padeiro adicional produz menos que o anterior, então cada unidade extra de produto custa mais insumo.

- Com poucos trabalhadores, o PMg é alto e o CMg é baixo (R\$ 10 para a 1ª unidade).
- Com muitos trabalhadores, o PMg é baixo e o CMg é alto (R\$ 80 para a 8ª unidade).

Conexão fundamental: produto marginal decrescente $\Leftrightarrow$ custo marginal crescente.

6 Custo médio e a curva em U

Custo médio (CMe)

O **custo médio** é o custo por unidade produzida:

$$CMe = \frac{CT}{Q} = \frac{CF}{Q} + \frac{CV}{Q} = CFMe + CVMe$$

O CMe nos diz "quanto custa, em média, cada unidade". A quantidade que **minimiza** o CMe é chamada de **escala eficiente**.

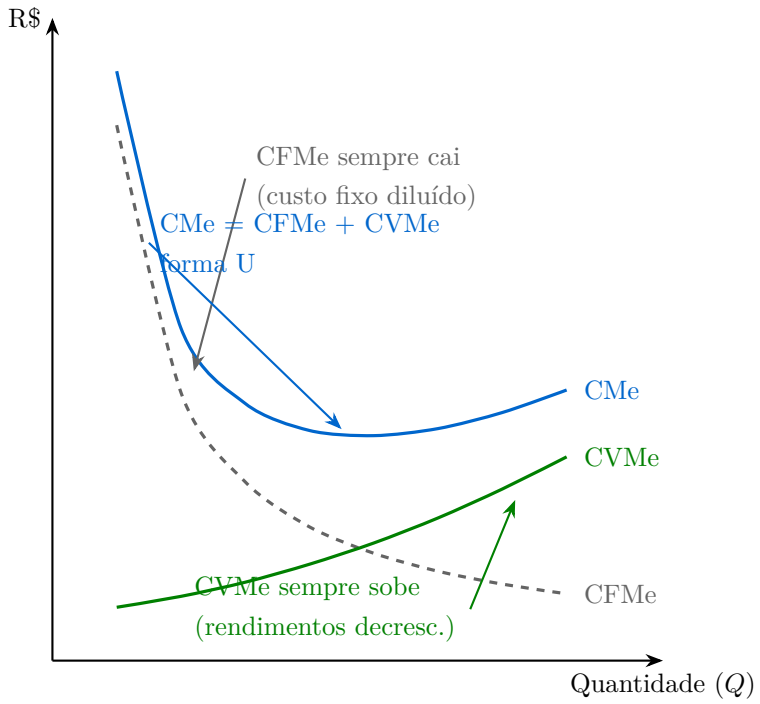
O CMe tem a forma de **U**:

- **No início, CMe cai:** porque o custo fixo está sendo "diluído" por mais unidades (o CFMe cai rapidamente).
- **Depois, CMe sobe:** porque o custo variável cresce cada vez mais rápido (rendimentos decrescentes), e esse efeito supera a diluição do fixo.

Na tabela, o CMe atinge seu mínimo em $Q = 5$, com CMe $= 42$. Essa é a **escala eficiente** da padaria.

6.1 CFMe, CVMe e CMe juntos

O gráfico abaixo mostra as três curvas de custo médio simultaneamente, deixando claro como o CMe é a **soma vertical** de CFMe e CVMe:



O formato em U do CMe resulta da combinação de duas forças opostas: o CFMe sempre cai (diluição do custo fixo) e o CVMe sempre sobe (rendimentos decrescentes). No início, a queda do CFMe domina e o CMe cai. Depois, a subida do CVMe domina e o CMe sobe.

6.2 A relação CMg × CMe

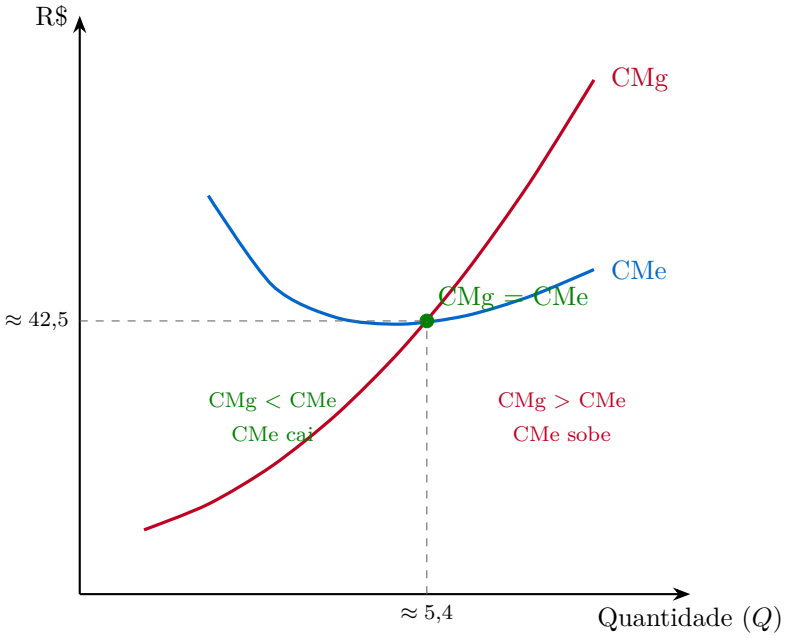
Essa é uma das relações mais importantes da microeconomia:

CMg cruza CMe no mínimo

- Se $CMg < CMe \Rightarrow$ CMe está **caindo**
- Se $CMg > CMe \Rightarrow$ CMe está **subindo**
- Se $CMg = CMe \Rightarrow$ CMe está no **mínimo**

Portanto, a curva de CMg **cruza** a curva de CMe em seu ponto mínimo.

Analogia: pense na sua média da faculdade. Se sua próxima nota ("marginal") é **maior** que sua média atual, a média **sobe**. Se a próxima nota é **menor** que a média, a média **cai**. A média só fica estável quando a próxima nota é **igual** à média.



Teste seu entendimento

1. Na tabela de custos, verifique: quando Q passa de 5 para 6, o CMg (= 50) é menor ou maior que o CMe anterior (= 42)? O que acontece com o CMe?
2. Quando Q passa de 7 para 8, o CMg (= 80) é menor ou maior que o CMe

anterior (= 46,3)? O que acontece com o CMe?

3. Um restaurante tem custo fixo de R$ 5.000/mês e custo variável de R$ 10 por refeição. Se ele serve 500 refeições, qual é o CMe? E se servir 1.000 refeições? Por que o CMe caiu?

7 Economias e deseconomias de escala

Até agora analisamos custos no **curto prazo** (com insumos fixos). No **longo prazo**, a firma pode mudar tudo — alugar espaço maior, comprar mais equipamentos, abrir filiais. No longo prazo, **todos os custos são variáveis** (não existe custo fixo). Isso nos leva ao conceito de economias de escala.

Economias de escala

Quando o **custo médio de longo prazo cai** à medida que a firma aumenta sua escala de produção. Causas:

- **Especialização:** funcionários fazem tarefas específicas com mais eficiência.
- **Compras em volume:** matéria-prima mais barata no atacado.
- **Diluição de custos fixos:** equipamentos caros são usados mais intensamente.

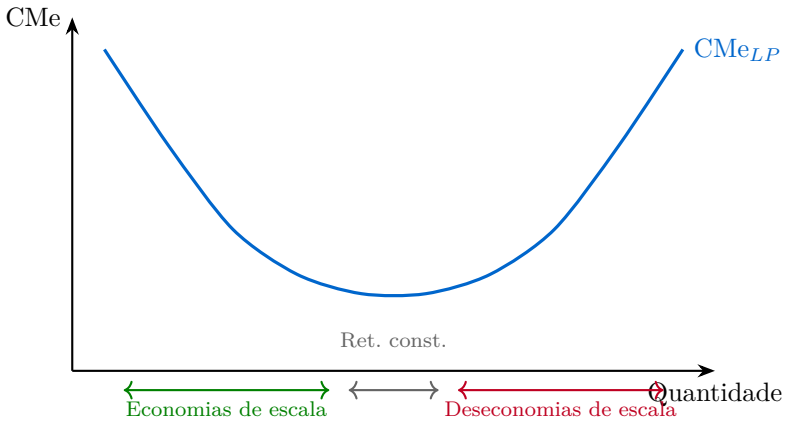
Deseconomias de escala

Quando o **custo médio de longo prazo sobe** à medida que a firma cresce. Causas:

- **Problemas de coordenação:** com muitos funcionários, é difícil organizar tudo.
- **Burocracia:** mais camadas de gerência, comunicação lenta.
- **Perda de motivação:** funcionários se sentem "peças da engrenagem".

Exemplo prático:

- Uma padaria pequena produz 200 pães/dia ao CMe de R$ 2,80/pão.
- Uma rede com 10 lojas produz 5.000 pães/dia ao CMe de R$ 1,60/pão ⇒ **economias de escala**.
- Se a rede crescer para 50 lojas e o CMe subir para R$ 3,00/pão ⇒ **deseconomias de escala**.



Padaria vs. rede de padarias

Considere duas situações:

Situação A: Dona Marta opera uma única padaria artesanal. Ela mesma faz os pães, atende os clientes e cuida das finanças.

Situação B: Dona Marta abriu 5 filiais. Ela agora tem um gerente para cada loja, um comprador que negocia farinha no atacado e padeiros especializados (um só faz pão francês, outro só faz bolos).

Perguntas:

1. Por que o custo por pão provavelmente é **menor** na Situação B?
2. Se Dona Marta abrir mais 20 filiais, o custo por pão continuará caindo? Por quê?
3. Pense em empresas reais: por que existem redes grandes (como supermercados) em alguns setores e firmas pequenas em outros (como restaurantes de comida caseira)?

Economias de escala no dia a dia

Economias de escala explicam muitos fenômenos que observamos:

- Por que grandes redes de supermercado vendem mais barato que mercearias?
- Por que companhias aéreas usam aviões grandes em rotas movimentadas?
- Por que universidades grandes podem oferecer mais cursos que faculdades pequenas?

Em todos esses casos, o custo **por unidade** cai quando se produz em **maior escala** — até certo ponto.

8 Resumo

1. O **lucro econômico** considera custos explícitos **e** implícitos (custo de oportunidade). É menor que o lucro contábil.

2. A **função de produção** mostra como insumos viram produto. O **produto marginal** é decrescente quando há insumos fixos.

3. O **custo marginal** (CMg) responde: "quanto custa produzir mais um?" Ele sobe por causa dos rendimentos decrescentes.

4. O **custo médio** (CMe) tem forma de **U**: CFMe cai (diluição do fixo) + CVMe sobe (rendimentos decrescentes). O CMg cruza o CMe em seu ponto mínimo (escala eficiente).

5. No longo prazo, **todos os custos são variáveis**. **Economias de escala** reduzem o CMe (especialização, compras em volume), e **deseconomias de escala** o aumentam (coordenação, burocracia).

Questões de revisão

1. Explique a diferença entre custo explícito e implícito. Dê um exemplo de cada para uma lanchonete.

2. Por que o custo marginal sobe à medida que a firma produz mais? Relacione com o produto marginal decrescente.

3. Se o CMg de uma firma está **abaixo** do CMe, o que acontece com o CMe? Explique usando a analogia das notas da faculdade.

4. Dona Marta produz 5 pães ao CMe de R$ 42. O CMg do 6º pão é R$ 50. O CMe vai subir ou cair? Calcule o novo CMe e confirme.

   Resposta: CT atual $= 42 \times 5 = 210$. Novo CT $= 210 + 50 = 260$. Novo CMe $= 260/6 = 43{,}3$. Como CMg (50) $>$ CMe (42), o CMe **subiu**. ✓

5. Uma fábrica de camisetas produz 100/dia ao CMe de R$ 25. Se produzir 200/dia, o CMe cai para R$ 18. Se produzir 500/dia, o CMe sobe para R$ 30. Identifique as regiões de economias e deseconomias de escala.

6. O CFMe é sempre decrescente. O CVMe é crescente. Por que a soma dos dois (CMe) forma um U?